Fejlett képfeldolgozási módszerek

6. beadandó feladat

Feladat leírás

A feladat célja különböző YOLO alapú objektumdetekciós modellek összehasonlítása inference és validáció segítségével. A feladat megoldásához az Ultralytics YOLO implementációját használjuk előre betanított modellekkel, így tanítás nem szükséges. A vizsgálat a következő adathalmazon történjen: **African Wildlife dataset**.

Használandó modellek

A következő modelleket kell összehasonlítani:

- YOLO26-n
- YOLO26-s
- YOLO26-m
- YOLO26-l
- YOLO26-x

Megjegyzés

A feladat megoldásához a YOLO használható mind Python csomagként (ultralytics) mind CLI-n keresztül. Részletes leírás az alábbi *linken* található. A betanított modellek a tárgy Moodle honlapján érhetők el.

Részfeladatok

1. **Inference futtatása (predict)**
   - Futtassuk az összes megadott YOLO modellt az African Wildlife adathalmaz ***teszt*** halmazán.
   - Használjuk a Moodle-be feltöltött teszt halmazt.
   - Minden detekció során jelenítsük meg az alábbiakat:
     - bounding box
     - class label
     - confidence score
   - Az eredményeket mentsük le kép formájában, és generáljunk egy 4×4-es képmontázsok belőlük (lásd: 1. ábra).

1. ábra. Kép montázs a teszt képekből.

2. **Validáció (val)**

- Futtassuk a `val` parancsot minden modellen és értékeljük ki őket az alábbi metrikák szerint:
  - mAP@0.5
  - mAP@0.75
  - mAP@0.5:0.95
  - Végrehajtási idő
- Az eredményeket dokumentáljuk.

3. **Összehasonlítás**

   - Készítsünk táblázatot a modellek összehasonlítására:

Modell	mAP@0.5	mAP@0.75	mAP@0.5:0.95	Végrehajtási idő
YOLO26-n				
YOLO26-s				
YOLO26-m				
YOLO26-l				
YOLO26-x				

4. **Elemzés**

   A beadandó dokumentációba az alábbi kérdésekre kell válaszolni:

   - Hogyan változik a teljesítmény a modellmérettel?
   - Van-e pont ahol a nagyobb modell már nem jelent jelentős javulást?
   - Melyik modell ad legjobb kompromisszumot pontosság és sebesség között?

Formai követelmények

- Teszt képek és súlyok már fel vannak töltve a tárgy Moodle oldalára. Mindenki azokat használja.
- Generatív AI használata ***nem megengedett***!
- Ajánlott csomagok:
  - ultralytics
  - egyéb csomagok amelyek szükségesek
- A megoldásokat egy **.zip fájlban** - NEPTUNKÓD.zip formában - kérjük feltölteni a tárgy Moodle oldalára. A .zip fájl tartalmazza:
  - Python scriptet (.py vagy .ipynb) vagy a CLI-ben futtatott parancsok listája txt-ben.
  - Feladat leírás szerinti kimeneti képeket (.jpg vagy .png)
  - Minimum 1, maximum 2 oldalas dokumentumot (.pdf vagy .docx) a megoldás és az eredmények dokumentálásáról.
- A feladat beküldési határideje: **2025.05.12. - 16:00**